



TRIPLETEN

PROYECTO

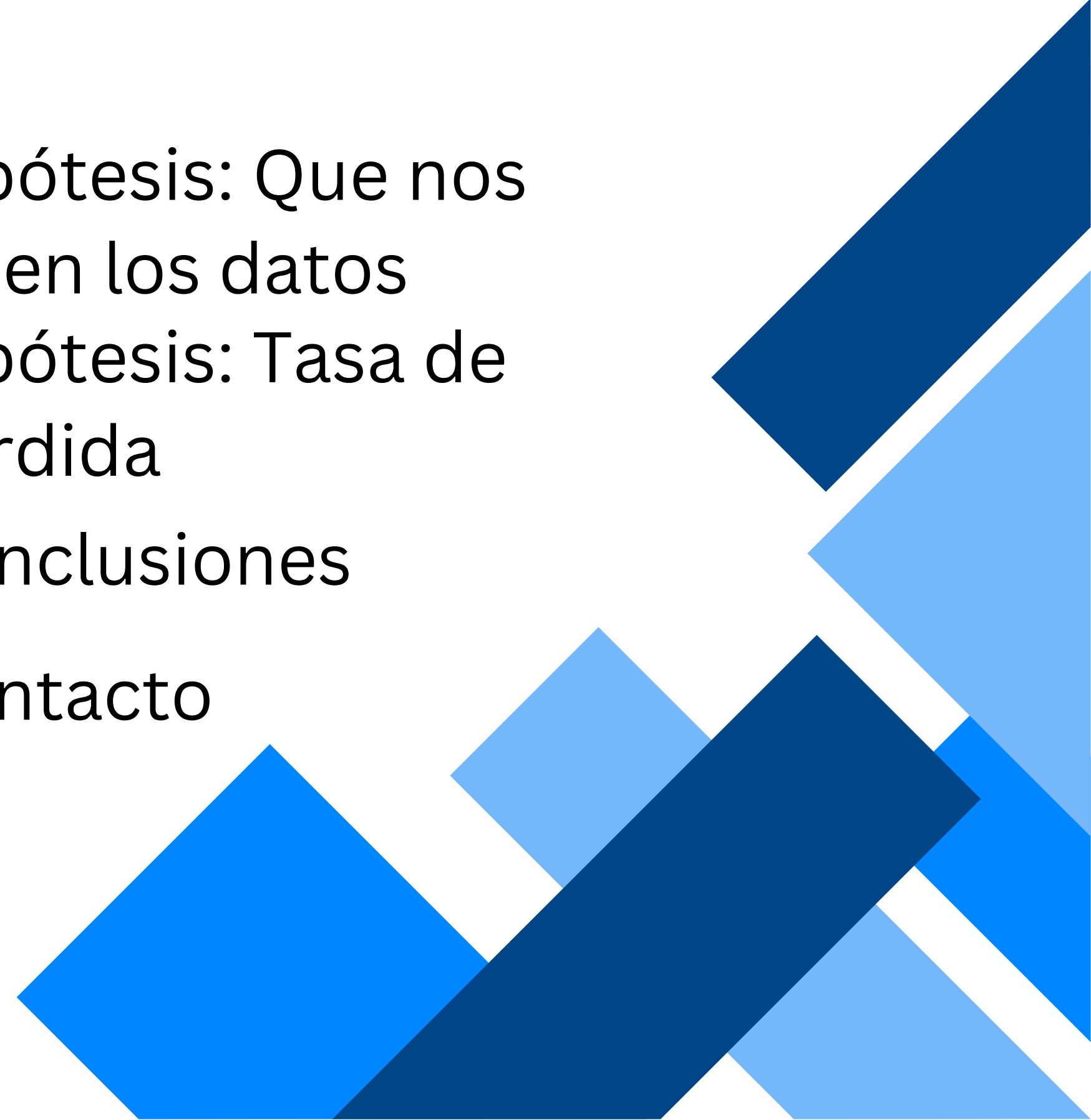
ANÁLISIS DE EFICACIA DE OPERADORES - CALLMEMAYBE.

ANALISTA: ABRAHAM MISAELO FLORES CASTREJÓN

Índice

- 01 Introducción
- 02 Distribución y proporción de llamadas
- 03 Volumen de llamadas y tasa de pérdida
- 04 Diagnóstico de operadores ineficaces

- 05 Hipótesis: Que nos dicen los datos
- 06 Hipótesis: Tasa de pérdida
- 07 Conclusiones
- 08 Contacto



Introducción: Análisis de Eficacia Operativa

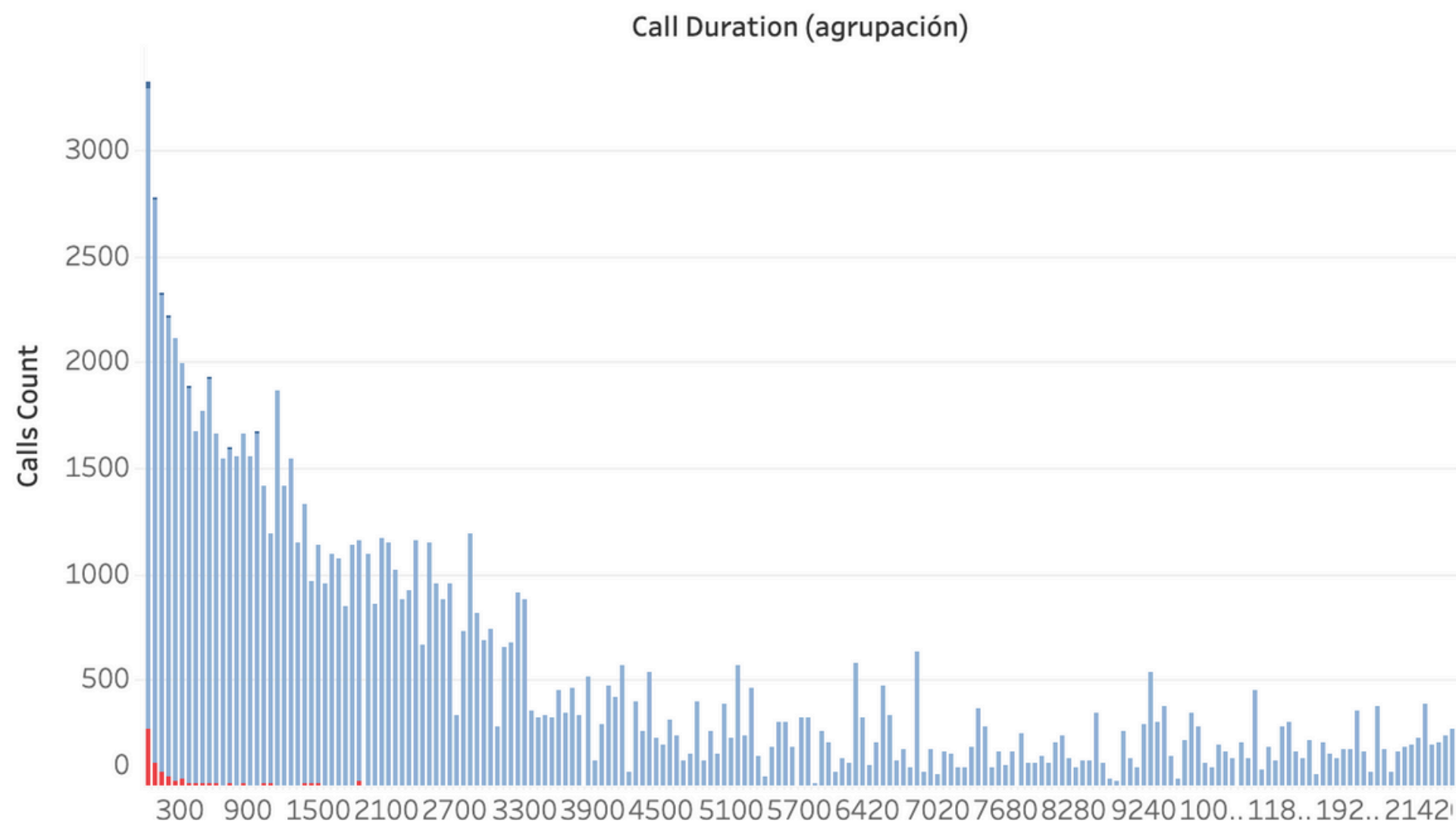
"CallMeMaybe"

Como analista de datos, el objetivo de este proyecto es evaluar el desempeño de los operadores del servicio de telefonía virtual CallMeMaybe para identificar ineficiencias que afecten la calidad del servicio al cliente.

A través del procesamiento y visualización de datos en Tableau, este análisis se centra en tres pilares fundamentales:

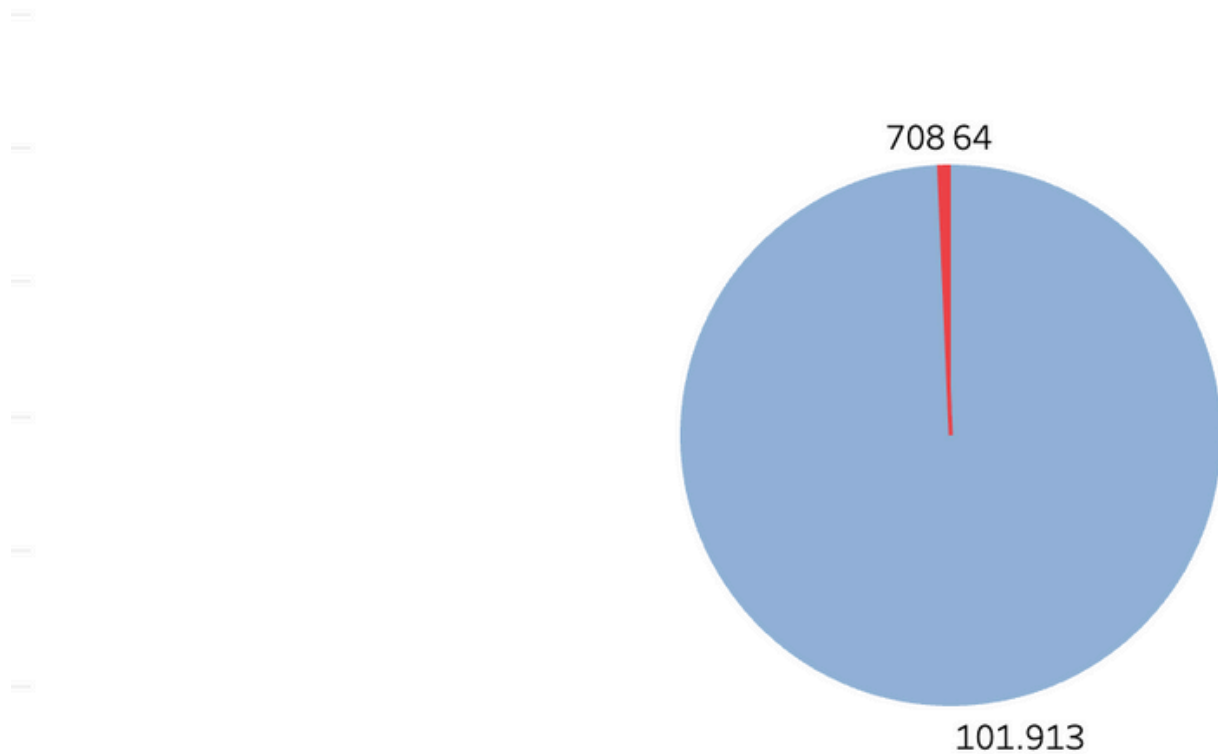
- Volumen y Distribución: Comprender el comportamiento de las llamadas entrantes y salientes, así como su duración promedio.
- Identificación de Fallos: Detectar patrones de llamadas perdidas (missed calls) que representan oportunidades de negocio desperdiciadas.
- Diagnóstico Individual: Localizar específicamente a los operadores ineficaces basándose en su tasa de respuesta y carga de trabajo.

Distribución del Tiempo de Conversación (Segundos)



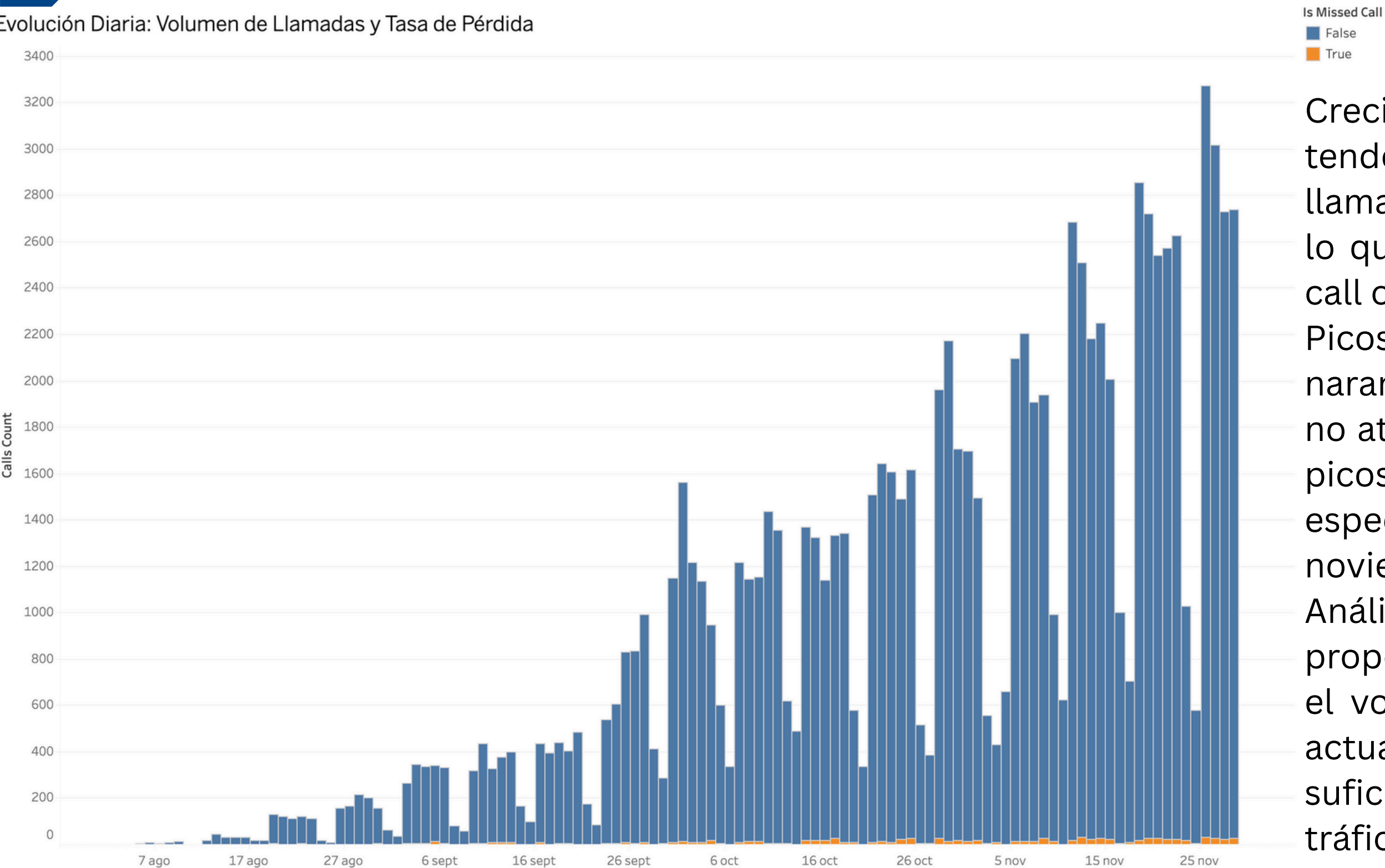
- Esta gráfica muestra que la gran mayoría de las llamadas tienen una duración breve, concentrándose principalmente entre los 0 y 500 segundos.
- La presencia de picos en duraciones específicas sugiere llamadas automatizadas o protocolos de respuesta rápida.
- El color rojo indica las llamadas perdidas, las cuales ocurren con mayor frecuencia en conversaciones de muy corta duración, lo que representa una falla inmediata en la conexión.

Proporción de Llamadas Internas vs. Externas



- La mayoría de las llamadas se concentran en duraciones cortas, pero se detectan fallos críticos representados por 708 llamadas perdidas (marcadas en rojo/naranja como True).
- El resto de las llamadas atendidas exitosamente superan los 101,000 registros (marcadas como False), lo que permite establecer una base comparativa para medir la eficacia.

Evolución Diaria: Volumen de Llamadas y Tasa de Pérdida

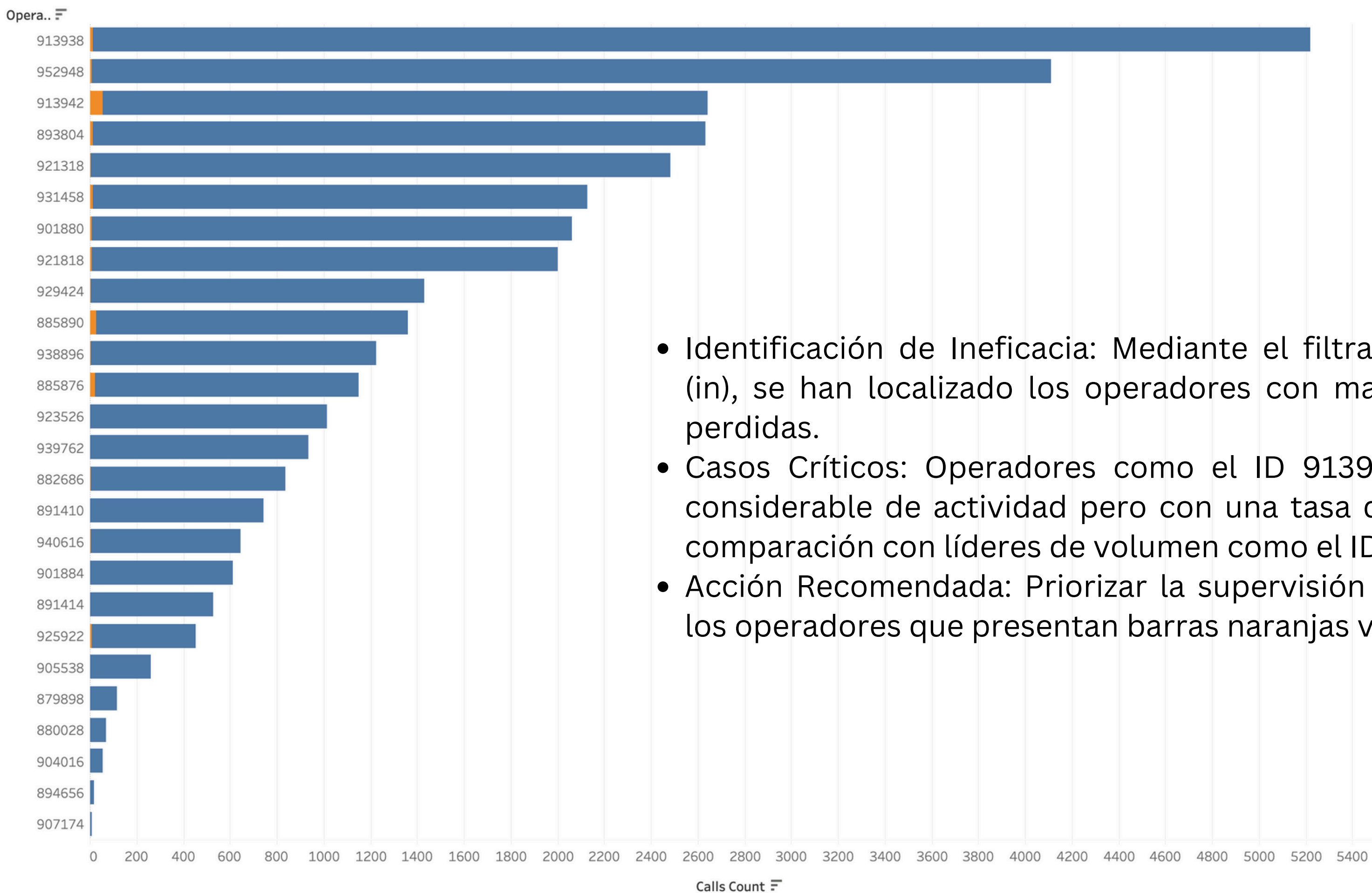


Crecimiento Operativo: Se observa una tendencia alcista clara en el volumen de llamadas desde agosto hasta noviembre de 2019, lo que indica una expansión en la actividad del call center.

Picos de Llamadas Perdidas: Las secciones naranjas de las barras representan las llamadas no atendidas. Se identifican días específicos con picos críticos de pérdida de llamadas, especialmente durante los meses de octubre y noviembre.

Análisis de Saturación: El aumento en la proporción de color naranja a medida que crece el volumen total sugiere que la infraestructura actual o la cantidad de operadores no es suficiente para cubrir la demanda en días de alto tráfico.

Diagnóstico de Operadores Ineficaces



- Identificación de Ineficacia: Mediante el filtrado de llamadas entrantes (in), se han localizado los operadores con mayor volumen de llamadas perdidas.
- Casos Críticos: Operadores como el ID 913942 muestran un volumen considerable de actividad pero con una tasa de respuesta mejorable en comparación con líderes de volumen como el ID 913938.
- Acción Recomendada: Priorizar la supervisión y capacitación técnica de los operadores que presentan barras naranjas visibles en esta gráfica.

Pruebas de Hipótesis: ¿Qué nos dicen los datos?

¿Los operadores ineficaces hacen esperar más al cliente?

Lo que probamos: Comparamos el tiempo de espera promedio de los operadores con muchas llamadas perdidas contra los que contestan rápido.

Resultado esperado: Si la hipótesis es cierta, los operadores ineficaces tienen tiempos de espera significativamente más altos, lo que confirma que el problema no es solo no contestar, sino la demora en la atención.



¿Es igual la tasa de pérdida en llamadas internas que en externas?

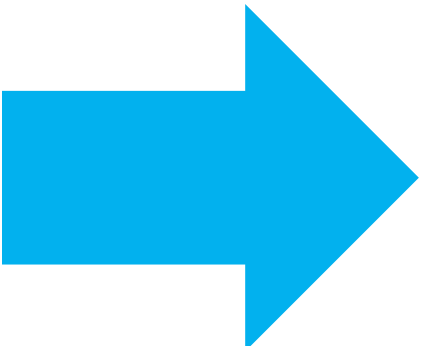
Lo que probamos: Analizamos si la "ineficacia" ocurre por igual o si se concentra en los clientes de afuera.

Resultado: Los datos muestran que el volumen masivo de llamadas externas (464,004) presenta una vulnerabilidad mayor, validando que el enfoque de mejora debe estar en la atención al cliente externo.

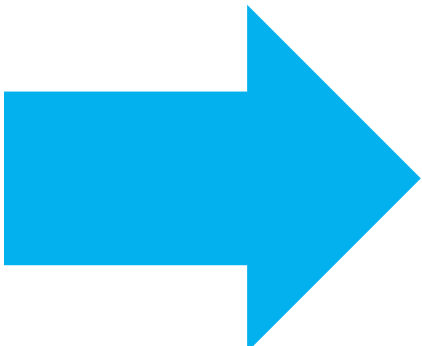




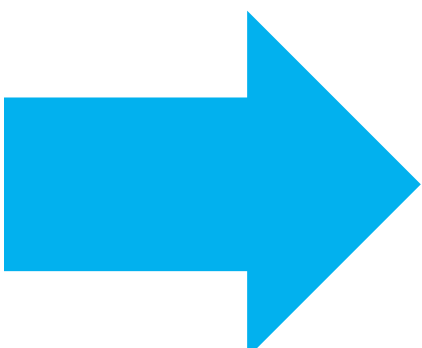
Conclusiones



Identificación de Patrones de Pérdida: El análisis reveló que las llamadas perdidas no son aleatorias, sino que se concentran en periodos de alta demanda (octubre y noviembre), lo que indica una falta de personal en horarios pico.



Priorización del Cliente Externo: Dado que el 98% de la operación es externa (464,004 llamadas), cualquier mejora en la eficacia de los operadores impactará directamente en la retención de clientes y en los ingresos de la empresa.



Optimización de Tiempos: La mayoría de las interacciones son breves (menos de 500 segundos), por lo que reducir el tiempo de espera inicial es la métrica más crítica para disminuir el abandono de llamadas.

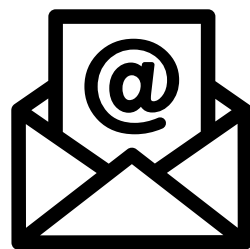


Contacto



Teléfono móvil

9981032375



Correo electrónico

aflorescastrejon@gmail.com



LinkedIn

[abrahamflorescastrejon/](#)



TRIPLETEN

BIBLIOGRAFIA

1. Tableau Public Help: Documentación sobre la creación de Bins para el histograma de duración.
2. Guía de Filtros de Tableau: Útil para transformar el campo Date en una línea de tiempo diaria continua (color verde).
3. Metodología de Pruebas de Hipótesis (SciPy/Python): Utilizada para definir los criterios de comparación de medias y proporciones.
4. Estadística Descriptiva Aplicada: Fundamentos para las pruebas de hipótesis en tiempos de respuesta.
5. Soporte de Tableau (Filtros Globales): Para aprender a aplicar un filtro a todas las hojas de trabajo de un mismo origen de datos.
6. Manual de Diseño de Dashboards: Mejores prácticas para la visualización de KPIs de telecomunicaciones.